

CDM

COMMON DOMAIN MODEL

Common Domain Model 入門

CDM 101

— 「7 部構成・15 分で学ぶ CDM」日本語版

- CDM の概要
- CDM の設計原則
- CDM の構造
- CDM におけるイベント
- プロダクトモデル
- 分類（Qualifying）関数
- CDM の活用と今後への参加

1. CDM の概要

金融市場には課題がある：参加者・機関・ベンダー・インフラが、取引データや業務データを異なる形式で保持している。

ライフサイクル変更も一貫しないため、照合・処理・連携に摩擦が生じる。

CDM は、金融商品・取引・取引ライフサイクルイベントを表す共通モデルである。

オープンソース標準として、データ・システム・プロセスを揃え、複数言語のコードとして実装できる。

2. CDM の設計原則

共通コンポーネントを抽象化し、正規化する。
小さな部品を下から組み上げるコンポーザビリティを重視する。
既存の業界フォーマットにマッピングし、互換性を確保する。
業界プロセスを表すロジックをモデル内に組み込む。
これにより、柔軟で効率的かつ広く適用可能な標準となる。

3. CDM の構造 - a

CDM は、データ型と関数で構成される。
それらは namespace に整理されており、FINOS CDM GitHub リポジトリのソースコード内のファイルとして確認できる。

3. CDM の構造 - b

CDM のデータ型は、データコンポーネントとその属性を定義する。
属性は、数値・日時・文字列・真偽値などの基本型、または複合型を取り得る。
列挙型（Enum）は、属性が取り得る値を限定するリストである。

```
"price": [{  
  "value": 0.9175,  
  "unit": { "currency": "USD" },  
  "perUnit": { "currency": "EUR" },  
  "priceType": "ExchangeRate"  
}]  
  
priceType = PriceTypeEnum  
unit/perUnit = Currency  
value = number
```

3. CDM の構造 - c

CDM の関数は、データを変更または検査し、業務プロセスを構築できるようにする。
例：資産の原産国が照会条件と一致するかを検査する関数。

```
func CheckAssetCountry0 f0 rigin :  
  inputs:  
    assetCountry0 f0 rigin ISO CountryCodeEnum (0..*)  
    query EligibilityQuery (1..1)  
  output:  
    isEqualboolean (1..1)  
  
  set isEqual:  
    assetCountry0 f0 rigin is absent  
    or assetCountry0 f0 rigin contains query -> assetCountry0 f0 rigin
```

4. CDM におけるイベント

WorkflowStep：ワークフロー上の業務イベント状態。承認済みの businessEvent、交渉中の proposedEvent、または rejection を含む。

BusinessEvent：1つ以上の取引に影響するライフサイクルイベント。primitive instruction を組み合わせて構成される。

Primitive Instruction：取引状態を before から after に遷移させる基本的な変更指示。

TradeState：各ライフサイクル段階の取引状態を表し、state・resetHistory・transferHistory を含む。

5. プロダクトモデル

Trade は、party ・ account ・ tradeDate ・ tradeIdentifier ・ tradableProduct などを持つ。
tradableProduct は product と PriceQuantity を含む。
product は contractualProduct に接続し、そこから各種 Payout へ展開される。
Payout には金利・オプション・クレジット・コモディティ・アセットなどが含まれる。
インデックス、証券、バスケット、FX、コモディティ等を下位要素として組み立てる。

6. 分類（Qualifying）関数

CDM では、商品・取引・イベントの「組み立て可能な部品」だけを定義する。

市場で使われる名称（Repo、InterestRate_IRSwap、CDS など）は、データオブジェクトの内容を見て分類する。

ライフサイクルイベントの一般名（Repricing、upsized、closeout、Valuation など）も同様に分類する。

この分類ロジックも CDM 自身のコードとして実装されている。

7. 要点と今後の CDM への関わり方

CDM は、金融商品・取引・ライフサイクルイベントを表すオープンソース標準である。
コンポーザブル、正規化、モジュール化された共通部品を組み合わせ、複雑な対象を表現する。
GitHub と CDM ドキュメントから参照・利用できる。
メーリングリスト、ワーキンググループ、Issue、Pull Request を通じて参加できる。
CDM を「必要な姿」にしていくために、コミュニティ参加が重要。

CDM 101 / LFEL1016 の学習リソース

15 分では足りなかった場合でも、より包括的な Express Learning CDM コースが Linux Foundation Training Portal で無料提供されている。

本日の 7 トピックを約 90 分で学べる構成。

登録すると Linux Foundation の CDM デジタルバッジを取得できる。

リンク: training.linuxfoundation.org の LFEL1016 コース。

CDM 101 / LFEL1016 : 登録案内

CDM 専門家が設計したコースで、CDM の基本を体系的に学べる。
登録ページまたは QR コードから申し込み可能。
コース開発者および FINOS / LF Training スタッフに謝辞。

CDM @ FINOS

FINOS OSFF 2024

Common Domain Model (CDM) Workshop

Gabriel Callsen : International Capital Market Association, Senior Director, FinTech and Digitalisation

Tom Healey : FINXIS LLC / International Capital Market Association Consultant

International Capital Market Association (ICMA)

ICMA は、チューリッヒ、ロンドン、パリ、ブリュッセル、香港に拠点を持つ非営利の業界団体。
会員は 69 法域・610 超に及び、発行体、銀行・証券会社、運用会社、保険会社、法律事務所、市場インフラ、中央銀行などを含む。
国際債券市場において 50 年以上、業界主導の標準・推奨事項を提供してきた。
例：Primary Market Handbook、Secondary Markets Rules、GMRA、ERCC Guide、Green/Social/Sustainability Bond Principles など。

CDM のメリット

相互運用性：共通言語に基づき社内外のシステムを接続し、効率を高め、摩擦と分断リスクを低減する。

自動化：取引処理を合理化し、手作業の照合を減らし、規制報告も容易にする。

イノベーション：新技術・新ビジネスモデルの適用を促進する。

FINOS のオープンソース枠組みの下で、レポ・証券貸借・債券・デリバティブ市場の横断的協働を可能にする。
コスト削減と新たな収益機会の創出につながる。

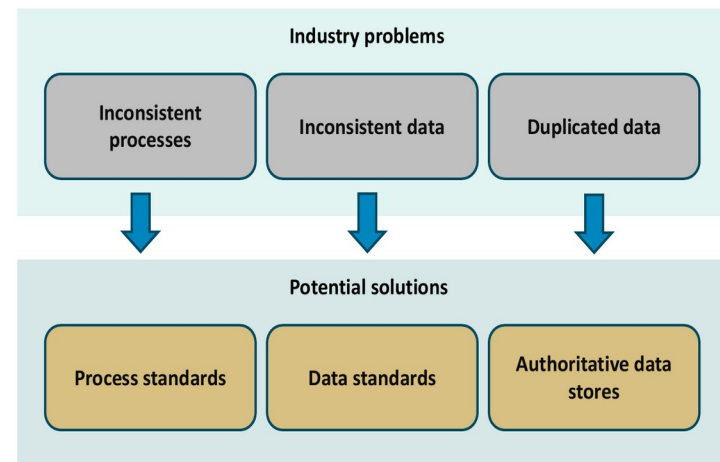
業界課題と潜在的な解決策

業界課題：プロセスの不整合、データの不整合、データの重複。

潜在的解決策：プロセス標準、データ標準、権威あるデータストア。

CDM は、共通のプロセス・データ表現を提供し、こうした課題への基盤となる。

Industry problems and potential solutions



Source: Summary of Barclays RepoHack 2023. Note these problems and solutions were originally identified in the following paper: Industry Adoption Scenarios for Authoritative Data Stores using the International Swaps and Derivatives Association Common Domain Model. Nair A., & Braine, L. (2020). Journal of Financial Market Infrastructures, Volume 9, Number 4 (June 2021), pages 51-62

FINOS Fintech Open Source Foundation

finos.org

構造化データ配信（ISO 20022）と CDM

ISO 20022 は、共通の開発方法論・プロセス・リポジトリで構成される標準。

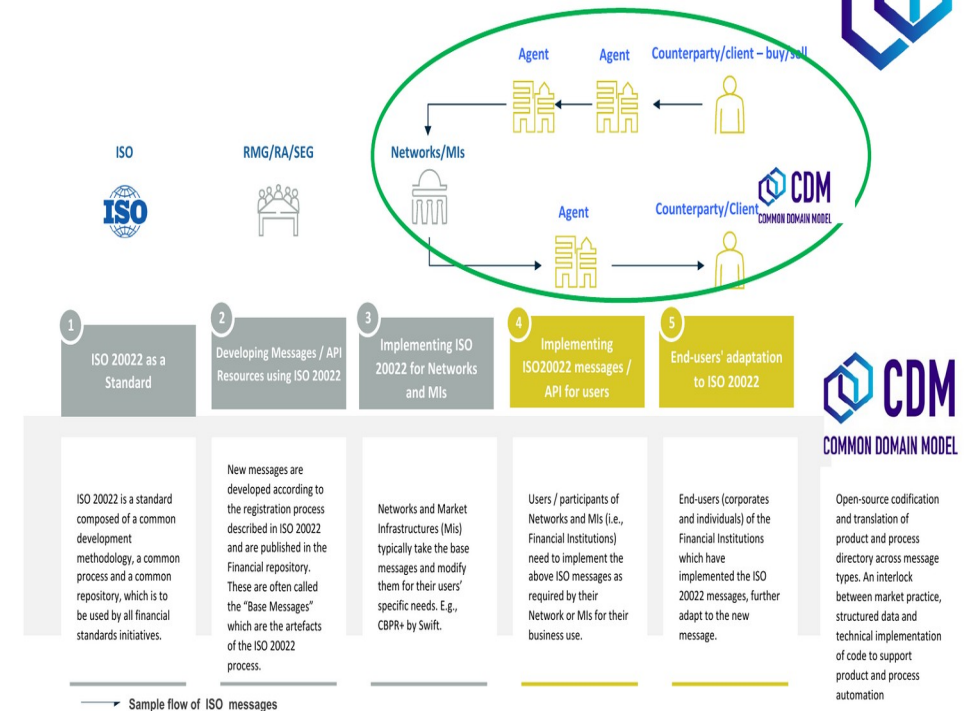
新しいメッセージは登録プロセスに従って開発され、金融リポジトリに公開される。

ネットワークや市場インフラは、ベースメッセージを利用者固有のニーズに合わせて変更する。

金融機関は、そのネットワークや市場インフラに求められるメッセージ / API を実装する。

CDM は、商品・プロセスをオープンソースでコード化し、メッセージ種別を横断した翻訳と自動化を支える。

Structured data delivery (use case ISO 20022) & the CDM



CDM のユースケース

エンタープライズ・ミドルウェア

取引執行: New Trade、Cancel、Replace、Allocation

契約書: GMRA、GMSLA、ISDA Master、ISDA CSA

規制報告: CFTC Rewrite、SFTR、OFR

担保適格性: GC baskets、Tri-party

参照データ: Currency、Indices、Party、Securities、Legal Agreements

ライフサイクルイベント: Rate Reset、Early Termination、Roll、Reprice、Adjust、Substitution、Pair-off

レポ取引ライフサイクル

商品作成: Term/Open、Fixed/Float、Classic/GC/Triparty。

条項: Substitution、Early Termination、Evergreen、Extendible。

執行: Cancel、Replace、Allocation。

ライフサイクル: Roll、Terminate、Rerate、Reprice、Adjust、Substitution。

決済: Transfers、Shaping、Pair-off。

決済フェイルは高コストなコミュニケーションエラー

ICMA は、決済フェイルの主因として、証券が引渡し可能でないこと（70%）と、照合指示に関する失敗（27%）を特定している。

決済効率改善に向けた機会・次の一手として、Shaping、Partial / Auto-partial、Auto-borrowing、Netting agreements / Pair-offs が挙げられる。

参照：ICMA “Optimising settlement efficiency” , ERCC discussion paper, 2022 年 2 月。

レポ Pair-off（双方向ネッティング）のベストプラクティス案

ICMA ERCC は、二者間 pair-off 契約のチェックリスト案を公表し、2024 年 8 月 13 日に更新した。

Pair-off とは、同一証券・同一保管機関・同一通貨・同一日・同一当事者間の反対方向決済指図を取り消し、単一のネット決済指図に置き換える手続き。

ロールオーバー、GMRA 4(j)-(k) に基づくリプライス、オープンレポのリレート時に特に一般的。

CDM は、pair-off 可能な取引を照合し、単一のネット取引を生成するイベントをサポートする。

ワークフローは、開始、確認、日時カットオフ、契約上の合意を扱える。

Pair-off ベストプラクティスの検討事項

法的契約および義務

対象となる取引種別

照合パラメータ

全額または一部

1 対 1、1 対多、多対多

グロス / ネットの総額制限

決済代理人、ICSD

カットオフ時刻

メッセージ形式: XML、ISO 20022、FIX

CDM Getting Started Workshop

この後半は、CDM の実装・デモ・リポジトリ例に焦点を当てる。
商品カバレッジ、イベントカバレッジ、トレーニングデモ、レポ pair-off ワークフローを確認する。

商品カバレッジ

Vanilla Products：債券、株式、FX、コモディティ、ファンド。

Financing：レポ（Open/Fixed Term、Fixed/Floating Rate）、証券貸借。

Interest Rate Derivatives：IRS、クロスカレンシー、NDS、Basis、Swaptions、Caps/Floors、FRA。

Credit Derivatives：CDS、バスケット、トランシェ、CDS オプション。

Commodity / FX / Equity Derivatives：スワップ、オプション、フォワード、TRS、VarSwap、VolSwap 等。

Exchange Traded derivatives も対象。

イベントカバレッジ

Security and Derivative Events : Allocation 、 Transfer 、 DVP settlement 、 Clearing 、 Compression 、 Novation 、 Termination 等。

Repo Lifecycle Events : Reprice 、 Rerate 、 Adjustment 、 Substitution 、 Early Termination 、 Interest Payment 、 Shaping 、 Pair-off 。

Primitive Events : Execution 、 Contract Formation 、 Exercise 、 Party Change 、 Quantity Change 、 Reset 、 Split 、 Terms Change 、 Transfer 、 Index Transition 、 Stock Split 、 Observation 、 Valuation 。

Getting Started Training Demo

目的：証券モデルに基づくシンプルな商品タイプを作成する。

取引を執行・取消するためのワークフロープランを作成する。

執行指図を作成し、取引を執行する。

取消指図を作成し、取引を取消する。

トレーニング例： <https://github.com/tomhealey-icma/cdm-training-app>

アプリケーション依存関係

CDM Java 配布物は、インジェクタ作成に利用できる事前構築済み CDM モジュールを含む。

ModelObjectValidator や QualifyFunctionFactory などに必要なバインディングを提供する。

Abs、Sum など複数の CDM 関数実装もバインドされる。

Rosetta のシリアルイズ、GlobalKey、ModelObject、Date、MetaFields などを利用する。

```
<dependency>
  <groupId>org.finos.cdm </groupId>
  <artifactId>cdm -java</artifactId>
  <version>5.8.0</version>
</dependency>
```

```
import com.google.inject.Injector;
import com.regnosys.rosetta.common.serialization.RosettaObjectMapper;
import com.rosetta.model.lib.GlobalKey;
import com.rosetta.model.metafields.MetaFields;
```

Business Event 実行ステップ

```
1. ExecutionInstruction executionInstruction = ExecutionInstruction.builder()
    .setProduct(product)
    .addPriceQuantity(priceQuantity)
    .addCounterparty(counterparties)
    .addParties(parties)
    .addPartyRoles(partyRoles)
    .setExecutionDetails(executionDetails)
    .setTradeDate(tradeDate)
    .addTradeIdentifier(tradeId)
    .build();

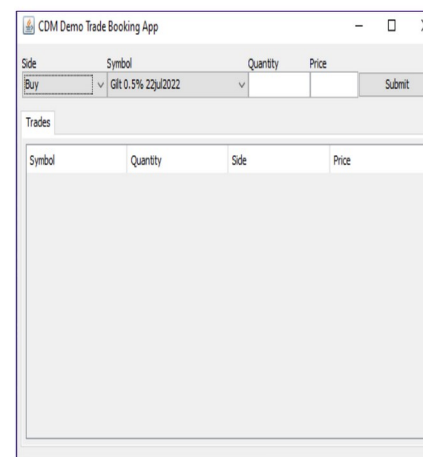
2. Instruction instruction = Instruction.builder()
    .setPrimitiveInstruction(PrimitiveInstruction.builder()
        .setExecution(executionInstruction))
    .setBeforeValue(null)
    .build();

3. List<Instruction> instructionList = List.of(instruction);
4. CreateBusinessEvent execEvent = new CreateBusinessEvent(CreateBusinessEventDefault());
5. injector.injectMembers(execEvent);
6. BusinessEvent businessEvent = execEvent.evaluate(instructionList, null, eventDate, effectiveDate);
```

UI と CDM 実行イベント

画面上の入力・操作が、CDM の Execution Event として生成される。
実行結果は CDM の BusinessEvent として表現され、
後続のライフサイクル処理につながる。
原資料のスクリーンショットを右側に参照用として保持。

UI and CDM Execution Event



Result of Execution Event



```
{
  "instruction": {
    "primitiveInstruction": {
      "execution": {
        "product": {
          "security": {
            "productIdentifier": [
              {
                "value": {
                  "identifier": {
                    "value": "GB00BDDPCK97"
                  },
                  "source": "ISIN"
                }
              }
            ]
          }
        },
        "priceQuantity": {
          "price": {
            "value": {
              "value": 100.0,
              "unit": {
                "currency": {
                  "value": "GBP"
                }
              }
            },
            "perUnitOf": {
              "currency": {
                "value": "GBP"
              }
            }
          },
          "priceType": "AssetPrice",
          "priceExpression": "PercentageOfNotional"
        }
      }
    }
  }
}
```

CDM レポ Pair-off 例



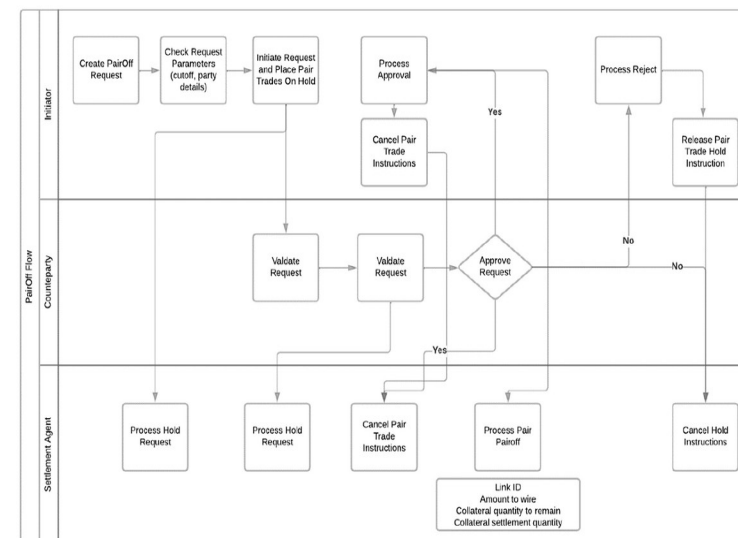
CDM Repo Pairoff Example

レポ取引の pair-off を CDM で表現する例。
複数の反対方向決済指図を照合し、ネット決済へ置き換えるワークフローを示す。
原資料の図を参照用として保持。

Repo Pair-off ワークフロー

Pair-off の開始、照合、確認、カットオフ、ネット取引生成の流れを示す。
CDM は、イベントとワークフローステップを使って処理状態を追跡する。

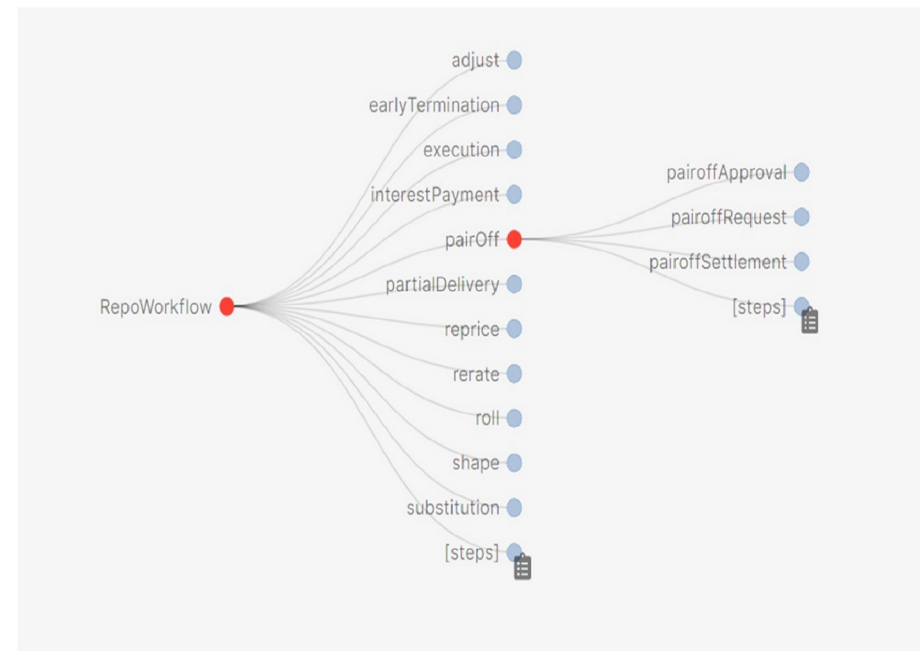
Repo Pairoff Workflow



CDM レポ ワークフロー

レポ取引の執行からライフサイクルイベント、決済関連処理までを、CDM のデータ型・イベントで接続する。プロセスを標準化し、実装間の相互運用性を高める。

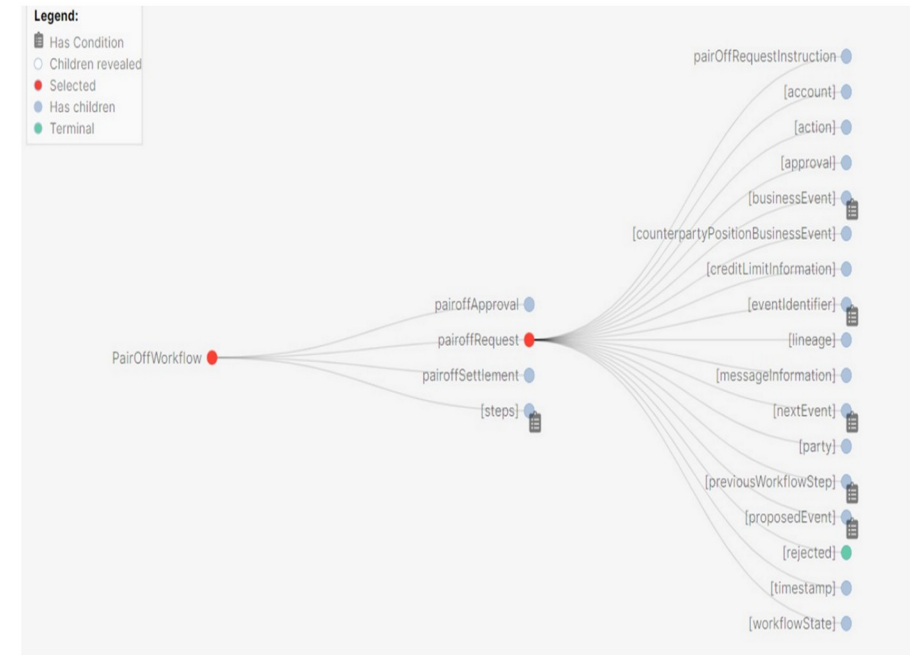
CDM Repo Workflow



CDM レポ Pair-off Request ワークフロー

Pair-off Request は、取引照合・承認・処理結果の生成を含むワークフローとして扱う。
契約条件、カットオフ時刻、当事者間の確認などを処理に反映できる。

CDM Repo PairOff Request Workflow



CDM Repo Demo

CDM Repo Demo



デモでは、CDM を使ったレポ取引・ライフサイクル・pair-off 処理の実装例を確認する。
共通モデルをコードとして利用することで、プロダクト、イベント、ワークフローを一貫して扱える。

FINOS CDM Repo Demo

Repo Security Lending Primary Issuance Equity Debt FX Swaps Options Futures Collateral Baskets Substitution Output Settings Pair Off

Firm	UK Bank plc	Trading Book	UKBOOK	Issuer Criteria	
Type	Repurchase Agreement	Business Center	GBLO	Issuer Type	Any
Direction (B/S)	Buy (Reverse Repo)	Time Zone	UTC	Issuer Country	
Trade Date	2024-09-27	Execution Time	11:12:22	Min Rating	Any
Purchase Date	2024-09-27	Execution Venue		Asset Criteria	
Repurchase Date	2024-09-28	Settlement Agent	BNP Paribas Securities	Maturity Type	Remaining Maturity
Trade UTI	ICMA20240927111122	CCP		Asset Type	Security
Buyer	UK Bank plc	CSD Participant	Global Bank Inc	Debt Type	Vanilla
Seller	FB Bank	Closing Member	Global Bank Inc	Interest Type	Any
Collateral Type	Special	Agent Lender	Global Bank Inc	Debt Seniority	Any
Security	COLT 425 21072025	Broker		Principal Type	Any
Collateral ISIN	GB00BMGR2916	Tri-Party Agent		Currency	Any
Quantity	1000	Beneficiary	Global Bank Inc	Min Rating	Any
Clean Price	91.06	Floating Rate Ref		Min Maturity	Any
Dirty Price	91.8066	Floating Rate Period	181	Max Maturity	Any
Adjusted Value	918.066.0	Floating Rate Freq			
Currency	GBP	Floating Payment Freq	DA1		
Rate Type	FIXED	Floating Payment Multi			
Repo Rate	4.15	Floating Reset Freq	DA15		
Loan Currency	GBP	Floating Reset Multi			
Haircut %	2	Reference Rate			
Term Type	FIXED	Floating Spread			
Termination Option		Agreement Name	OMRA		
Notice Period	0	Agreement Version	011		
Delivery Method	DVP	Other Agreement			
Substitution	N	Trade ID			
Day Count	ACT/360	Status	NEW		
Term Days	1	Reporting Entity			
Purchase Price	919.784.68	Reporting Side	SELLER		
Repurchase Price	919.820.89				

New Trade	Book Trade	Roll	Re-Rate	Terminate	Interest Payment
Repurchase	Substitution	Partial Delivery	Shape Trade	Pair-Off	Initiate Confirmation
Accept Confirmation	Reject Confirmation	SF IR	Clear Trade	Settle	Load Broker
Create GC	Check Criteria	Select XML File			

FINOS Fintech Open Source Foundation

finos.org

CDM リソース

CDM Home Page : <https://cdm.finos.org/docs/home>

GitHub Repository : <https://github.com/finos/common-domain-model>

Production release 例: `git clone -b "5.13.0" https://github.com/finos/common-domain-model`

Development release 例: `git clone -b "6.0.0-dev.52" https://github.com/finos/common-domain-model`

Open Issues : <https://github.com/finos/common-domain-model/issues>

Training / Repo / Basket Builder examples も GitHub で公開。

ICMA 連絡先とリソース

ICMA contacts : Gabriel Callsen (Senior Director) 、 Tom Healey (Consultant)

Useful links : FINOS CDM GitHub repository 、 FinTech Overview 、 ICMA's CDM webpage

ICMA CDM Demo : repo transaction automation (2023 年 4 月)

Bond Data Taxonomy 、 DLT Bonds Working Group 、 FinTech newsletter 、 Podcasts

注意：本資料は情報提供のみを目的としており、法務・金融その他の専門的助言として依拠すべきではない。

© International Capital Market Association (ICMA), Zurich, 2024. All rights reserved.